

# 結合 MCP 之 Blender Bonsai BIM 4D 應用分析

Application Analysis of Blender Bonsai for BIM 4D with MCP Integration

林明凱、施宜光

關鍵字 | IFC • Bonsai • 4D Construction Scheduling • MCP • Open BIM

第 38 屆建築研究成果發表會 | 學術海報設計參考版

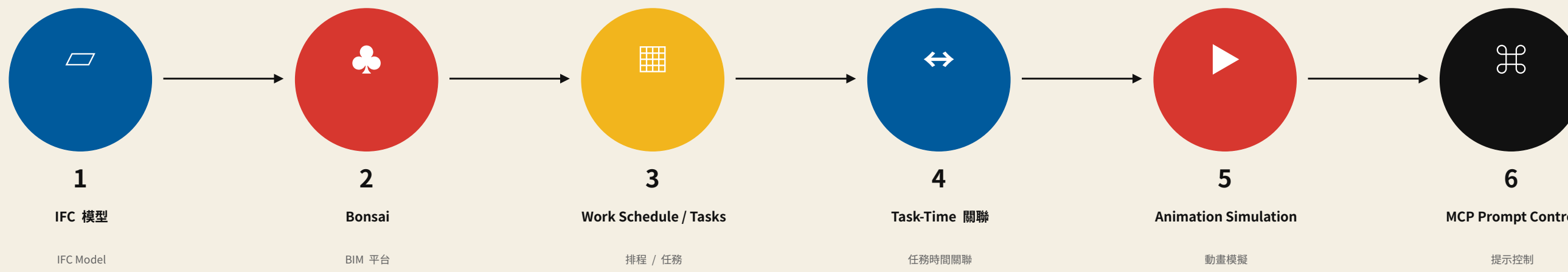
## 01 研究背景 / Background

研究缺口：開源 BIM 平台 Bonsai 的 4D 完整性，以及 MCP 導入後對流程自動化的可能性。

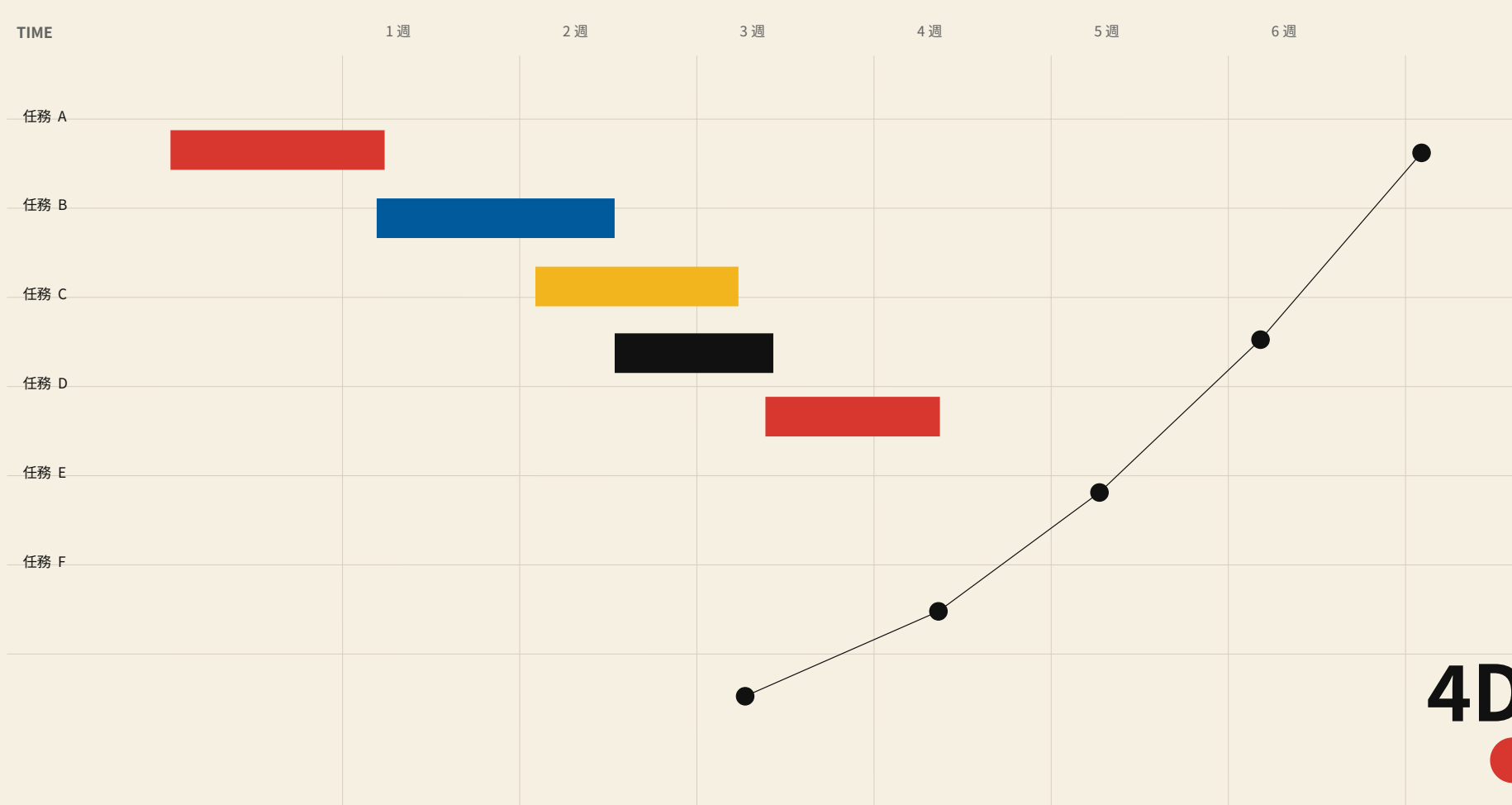
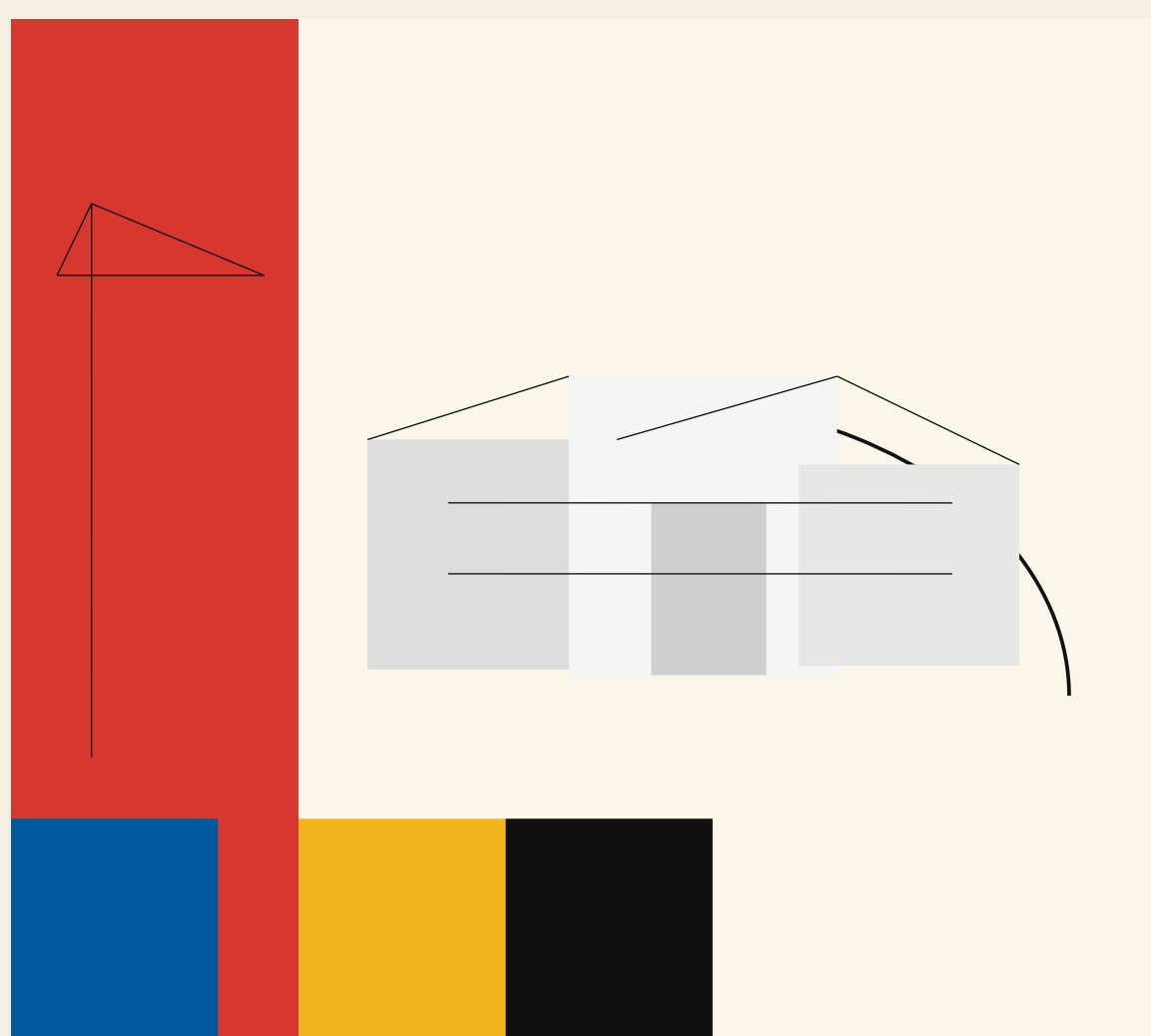
## 02 研究目的 / Objectives

- 探討 Blender Bonsai 於 BIM 4D 應用之功能表現。
- 分析 MCP 導入 Bonsai 工作流後之應用效益。
- 建立 IFC + Bonsai + MCP 之開源 BIM 4D 工作流程。

## 03 方法 / Method



案例模型實作、排程設定、任務對應、流程驗證



4D

## 04 核心結果 / Key Findings

- Bonsai 可支援 4D 施工排程之基本建構。
- 結合 MCP 可提升操作效率。
- 可降低重複性手動設定。
- 可增強任務調整與語意操作之一致性。

## 05 貢獻 / Contributions

- 突顯開源 BIM 平台在 4D 面向的研究必要性。
- 提出結合 IFC、Bonsai 與 MCP 的應用流程。
- 說明 Open BIM 與 AIGC 技術在 4D 施工模擬上的潛力。

## 06 結論 / Conclusion

- 本研究方法在開放性、可擴充性與流程整合性上具明顯潛力。
- 可作為 Open BIM 與 AIGC 技術應用於 4D 施工模擬之參考。

### 關鍵技術與工具



IFC



Bonsai



MCP



Open BIM



Animation Tools

### 適合海報展示之亮點

- 開源生態整合：IFC × Bonsai + MCP 控制
- 工作流自動化與一致性提升
- 對應 Open BIM、AIGC、施工排程三領域
- 可延伸應用於建築、機電及裝修專業模擬

### 參考文獻 / References

Koo & Fischer (2000) ; Eastman et al. (2011) ; Sacks et al. (2018) ; buildingSMART (2024) ; ISO 16739-1:2024 ; Anthropic (2024) .

本海報依據《結合 MCP 之 Blender Bonsai BIM 4D 應用分析》研究內容製作，旨在說明開源 BIM 平台與 MCP 技術整合於 4D 施工模擬之研究與應用。

### Contact

林明凱 | 朝陽科技大學視覺傳達設計系  
Email: vizkeng3design.biz